

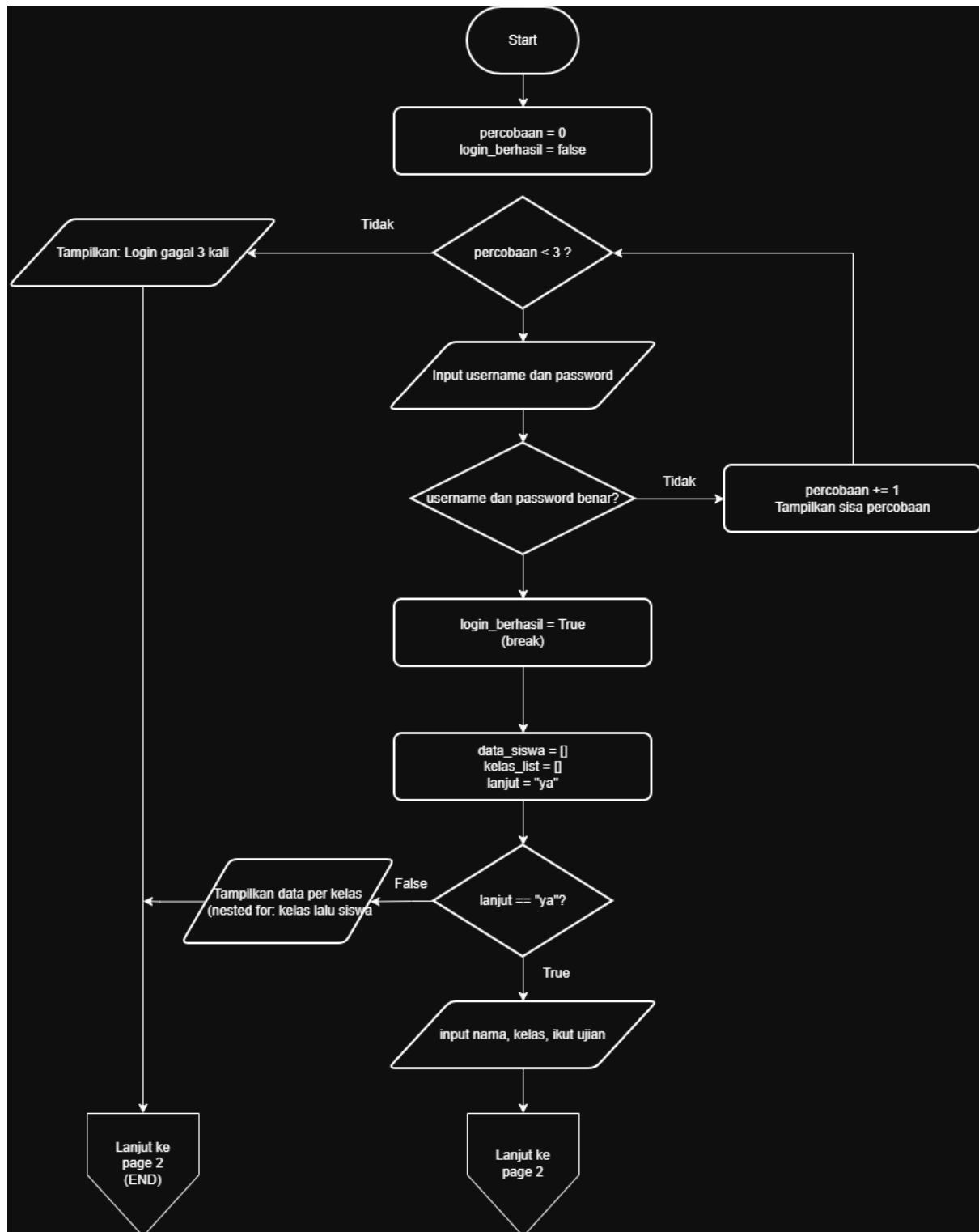
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



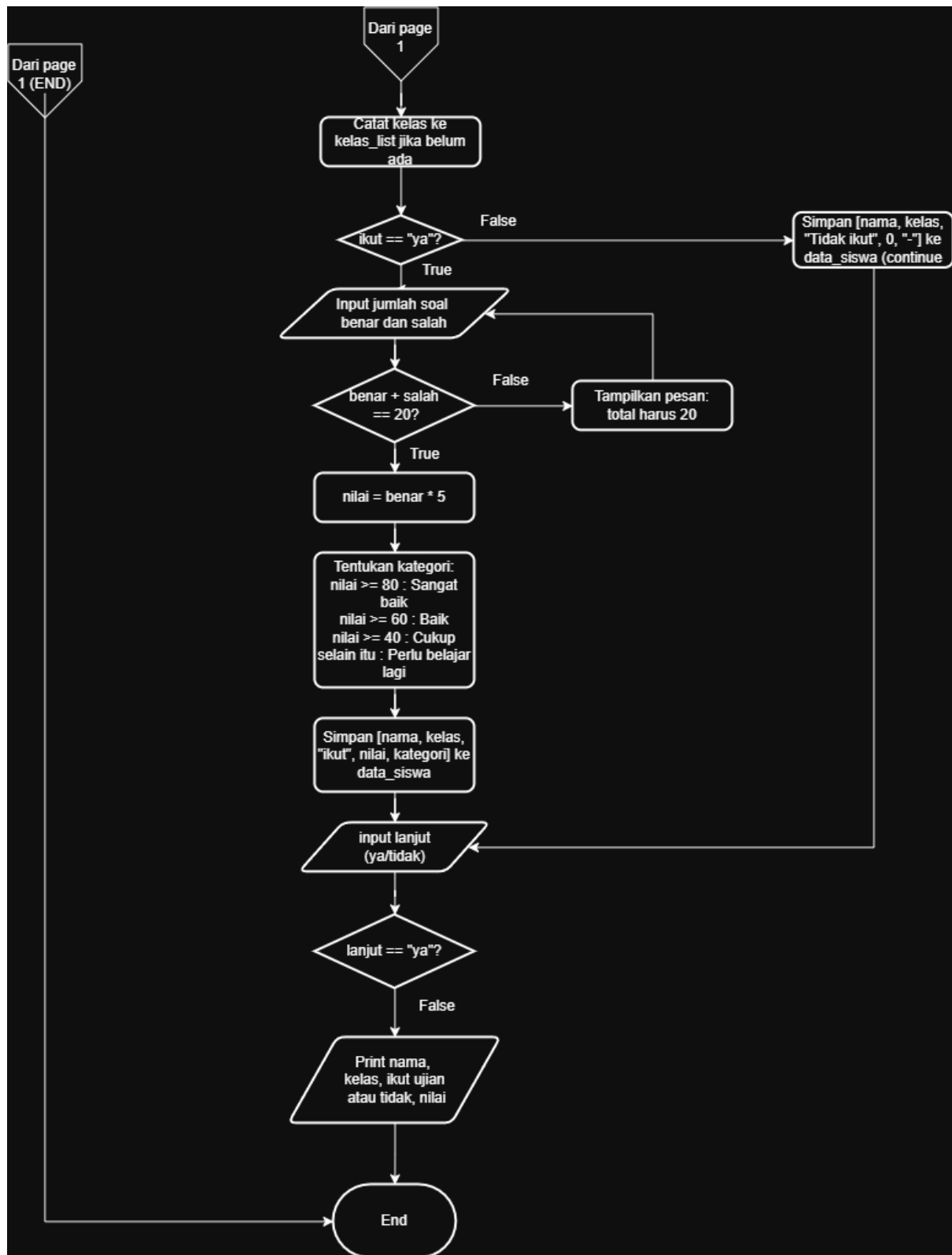
Disusun oleh:
Muhammad Hafizh Firdaus (2609106035)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Alur Logika Program

1. Program dimulai dengan Start
2. Program mendeklarasikan variabel percobaan = 0 dan login_berhasil = false
3. Program mengecek apakah percobaan < 3. Kalau udah 3 kali salah, program menampilkan pesan “login gagal 3 kali” lalu selesai.
4. Kalau masih dibawah 3, program meminta input username dan password. Jika salah, percobaan bertambah 1, sisa percobaan ditampilkan, dan program kembali ke pengecekan sebelumnya
5. Kalau username dan password benar, login_berhasil berubah menjadi true dan program lanjut ke penginputan data siswa
6. Program membuat list kosong data_siswa dan kelas_list, dan variabel lanjut = “ya”
7. Selama lanjut = “ya”, program meminta input nama, kelas, dan apakah mengikuti ujian atau tidak. Kelas dicatat ke kelas_list jika belum ada
8. Kalau siswa tidak ikut ujian, data disimpan dengan nilai 0 lalu program langsung kembali ke penginputan siswa selanjutnya
9. Kalau siswa ikut ujian, program meminta jumlah soal benar dan salah, dan total keduanya harus 20. Jika tidak, program menampilkan pesan untuk meminta input ulang jumlah benar dan salah.
10. Program menghitung nilai (benar * 5), menentukan kategori nilai, menyimpan data siswa, lalu menanyakan apakah pengajar masih mau input data
11. Kalau jawabannya tidak, program menampilkan nama, kelas, status ikut ujian, dan nilai setiap siswa yang dikelompokkan berdasarkan kelas
12. Program diakhiri dengan End

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mempermudah pengajar di lembaga kursus bahasa inggris dalam menginput dan merekap nilai ujian siswa, dengan menggunakan perulangan while dan for agar data siswa dapat diinput secara berulang kali tanpa menulis kode yang sama berkali kali. Di program ini juga ada sistem validasi login dengan batas 3 kali percobaan, perhitungan nilai otomatis, pengelompokan kategori nilai, dan tampilan hasil yang dibedakan berdasarkan kelas.

3. Source Code

```
username_benar = "hafizh"
password_benar = "035"
percobaan = 0
login_berhasil = False

while percobaan < 3:
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
    if username == username_benar and password == password_benar:
        login_berhasil = True
        break
    else:
        percobaan += 1
        print(f"Salah! Sisa percobaan: {3 - percobaan}")

if login_berhasil:
    data_siswa = []
    kelas_list = []
    lanjut = "ya"

    while lanjut == "ya":
        nama = input("Nama Siswa: ")
        kelas = input("Kelas: ")
        ikut = input("Ikut ujian? (ya/tidak): ")

        if kelas not in kelas_list:
            kelas_list.append(kelas)
```

```

if ikut != "ya":
    data_siswa.append([nama, kelas, "Tidak Ikut", 0, "-"])
    continue

while True:
    benar = int(input("Jumlah soal benar: "))
    salah = int(input("Jumlah soal salah: "))
    if benar >= 0 and salah >= 0 and benar + salah == 20:
        break
    print("Total benar + salah harus 20. Silahkan ulang.")

nilai = benar * 5

if nilai >= 80:
    kategori = "Sangat baik"
elif nilai >= 60:
    kategori = "Baik"
elif nilai >= 40:
    kategori = "Cukup"
else:
    kategori = "Perlu belajar lagi"

data_siswa.append([nama, kelas, "Ikut", nilai, kategori])
lanjut = input("Masih ingin input data? (ya/tidak): ")

print("\n====DATA NILAI SISWA====")
for k in kelas_list:
    print(f"\n=== Kelas {k} ===")
    for siswa in data_siswa:
        if siswa[1] == k:
            print(f>Nama    : {siswa[0]}")
            print(f>Kelas  : {siswa[1]}")
            print(f>Ujian   : {siswa[2]}")
            print(f>Nilai    : {siswa[3]} ({siswa[4]})")
            print("")
else:
    print("Login gagal 3 kali. Program berhenti.")

```

4. Hasil Output

```
Jumlah soal benar: 5
Jumlah soal salah: 15
Masih ingin input data? (ya/tidak): tidak

=====DATA NILAI SISWA=====

=== Kelas A ===
Nama   : Son Heung Min
Kelas : A
Ujian  : Ikut
Nilai  : 100 (Sangat baik)

Nama   : Harry Kane
Kelas : A
Ujian  : Ikut
Nilai  : 75 (Baik)

=== Kelas B ===
Nama   : Christian Eriksen
Kelas : B
Ujian  : Ikut
Nilai  : 50 (Cukup)

Nama   : Dele Alli
Kelas : B
Ujian  : Ikut
Nilai  : 25 (Perlu belajar lagi)

PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "Upload PT 4 APD"
[main 9087ffa] Upload PT 4 APD
2 files changed, 98 insertions(+)
create mode 100644 A2/pertemuan-4.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106035-Muhammad-Hafizh-Firdaus-PT-4.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Menyimpan perubahan yang sudah kita add ke dalam riwayat GIT.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.60 KiB | 1.60 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Hafizh-Firdaus-L10n/praktikum-apd-2026.git
   3c108f6..9087ffa  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 5.3 Git Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).